Actividad 04

Objetivo: Comprender la naturaleza de modelos de clustering lineales y no lineales y métricas de validación externa e interna.

Métricas de validación externa: Adjust Rand Index (ARI), v-measure
Métricas de validación interna: Silhoute score, Davies-Bouldin Index, Elbow method

Indicaciones:

1. En equipos de hasta 4 estudiantes crean ejemplos sobre:
    a. Use el dataset **Iris** y entrene los modelos K-means, DBSCAN y SpectralClustering y aplique métricas de validación externa e interna.
    b. Use el dataset sintético **moons** y entrene los modelos K-means, DBSCAN y SpectralClustering y aplique métricas de validación externa e interna.
    c. Use el dataset sintético **circle** y entren los modelos K-means, DBSCAN y SpectralClustering y aplique métricas de validación externa e interna.
    d. Determine qué modelo o modelos son de naturaleza lineal y no lineal, así como los hiper parámetros críticos para el entrenamiento exitoso.

2. Sobre la evaluación:
    a. Explicación del comportamiento de los modelos con Iris. (3 puntos)
    b. Explicación del comportamiento de los modelos con Moons. (3 puntos)
    c. Explicación del comportamiento de los modelos con Circle (3 puntos)
    d. Explicación de las métricas de validación externa e interna obtenidas en el caso **Iris** (¿qué significan?). (2 puntos)
    e. Explicación de las métricas de validación externa e interna obtenidas en el caso **moons** (¿qué significan?). (2 puntos)
    f. Explicación de las métricas de validación externa e interna obtenidas en el caso **circle** (¿qué significan?). (2 puntos)
    g. Informe realizado en un PDF entregado en el aula virtual, que incluye el enlace de Github donde se encuentran los casos; el contenedor Github incluye el archivo README (5 puntos).
3. **Fecha de presentación y evaluación:** Miércoles 11 de Noviembre del 2026.